Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · RAZONES TRIGONOMÉTRICAS Y PITÁGORAS (M2)

En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos agudos α cumple $\tan\alpha = \dfrac{5}{12}$ y la hipotenusa mide 26 cm. ¿Cuál es el perímetro del triángulo?

A) 30 cm

B) 43 cm

C) 50 cm

D) 60 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Interpreta la tangente

$\tan\alpha = \dfrac{5}{12}$ significa que los catetos están en razón $5:12$: miden $5k$ y $12k$.

2 Usa Pitágoras para la escala

Hipotenusa $= 13k = 26 \Rightarrow k = 2$.

3 Calcula los catetos

10 cm y 24 cm.

4 Calcula el perímetro

$10 + 24 + 26 = 60$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma 5, 12 y 13 como si fueran las medidas reales, sin escalar.

B) Suma la hipotenusa real con los catetos sin escalar (26 + 5 + 12).

C) Olvida un cateto: suma solo la hipotenusa y el cateto mayor.

Idea clave. Una razón trigonométrica da la forma (catetos en razón $5:12$); la longitud dada fija el factor de escala.